

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologie — TEK-UP

Conception et développement d'une plateforme d'inventaire logistique multi-canal

Rapport de Projet de Fin d'Études — Lot 4

Chapitre 5 — Tests et validation

Réalisé par : **Harrabi Yosri**

Spécialité : Génie Logiciel et Systèmes d'Information

Encadrant professionnel : M. Ferchichi Marwen — VECTORYS Tunisie

Encadrante académique : Mme Zrelli Siwar — TEK-UP

Année universitaire 2025 — 2026

Table des matières — Lot 4

Chapitre 5 — Tests et validation

5.1 Stratégie et niveaux de test

5.2 Environnement et jeux de données

5.3 Tests d'API (Swagger et Postman)

5.4 Scénario bout-en-bout : import et comptage

5.5 Tests mobile, offline et supervision

5.6 Matrice de couverture des exigences

5.7 Tests non fonctionnels

5.8 Synthèse des résultats et limites

Conclusion du chapitre

Chapitre 5 — Tests et validation

Ce chapitre présente la démarche de vérification de Vectorys Inventaire. Après la réalisation technique (chapitre 4), il s'agit de démontrer que les fonctionnalités critiques — authentification, import Excel, comptage avec quotas, synchronisation hors ligne, détection d'écarts et consultation KPI — se comportent conformément aux exigences du chapitre 2. La stratégie privilégie des scénarios reproductibles, des jeux de données contrôlés et une validation multi-canal (API, web, mobile).

Introduction

Dans un contexte logistique, une erreur de comptage ou d'assignation a un coût métier immédiat. Les tests ne se limitent donc pas à « l'API répond 200 » : ils vérifient les transitions de statut (*EN_ATTENTE → EN_COURS → TERMINE*), le respect des quotas US, l'isolation des emplacements par agent et la cohérence des données en base SQL Server.

La campagne de validation s'appuie principalement sur des tests d'intégration et bout-en-bout manuels, assistés par Swagger, Postman, SSMS et un guide opérationnel (`scripts/GUIDE-TEST-IMPORT.txt`). Ces approches sont complétées par la documentation OpenAPI et, côté Flutter, une base de tests unitaires destinée à être enrichie.

5.1 Stratégie et niveaux de test

La pyramide de tests adoptée pour le projet est volontairement pragmatique : fort accent sur les scénarios métier traversant plusieurs couches, faute d'une suite unitaire exhaustive à ce stade du stage.

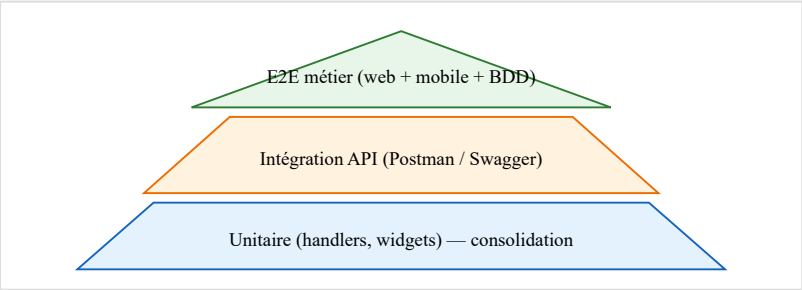


Figure 5.1 — Niveaux de test privilégiés sur Vectorys Inventaire

Niveau	Objectif	Outils / méthodes
Unitaire	Isoler une règle (validation, calcul de quota)	xUnit / Flutter test (enrichissement progressif)

Intégration API	Vérifier endpoints, JWT, codes HTTP, payloads	Swagger, Postman, Serilog
Bout-en-bout (E2E)	Parcourir le cycle inventaire réel	Angular + Flutter + SQL Server + guide import
Non fonctionnel	Sécurité des rôles, volume d'import, offline	Tests manuels ciblés, observations terrain
Recette	Valider avec l'encadrant professionnel	Démonstration scénario C1 / écarts / KPI

Chaque scénario formalise : préconditions, étapes, résultat attendu et critère de succès. Les anomalies détectées sont corrigées avant de basculer vers le sprint suivant (définition de « Done » Scrum).

5.2 Environnement et jeux de données

5.2.1 Environnement de test

Élément	Configuration
API	`http://localhost:5000` (profil Development, Swagger actif)
Base de données	SQL Server Express `YOSRI\SQLEXPRESS`, base `VectorysDB`
Portail web	`http://localhost:4200`
Mobile	Émulateur Android et/ou appareil physique (URL API adaptée)
Comptes seed	superviseur@vectorys.local / agents AG001, AG002…

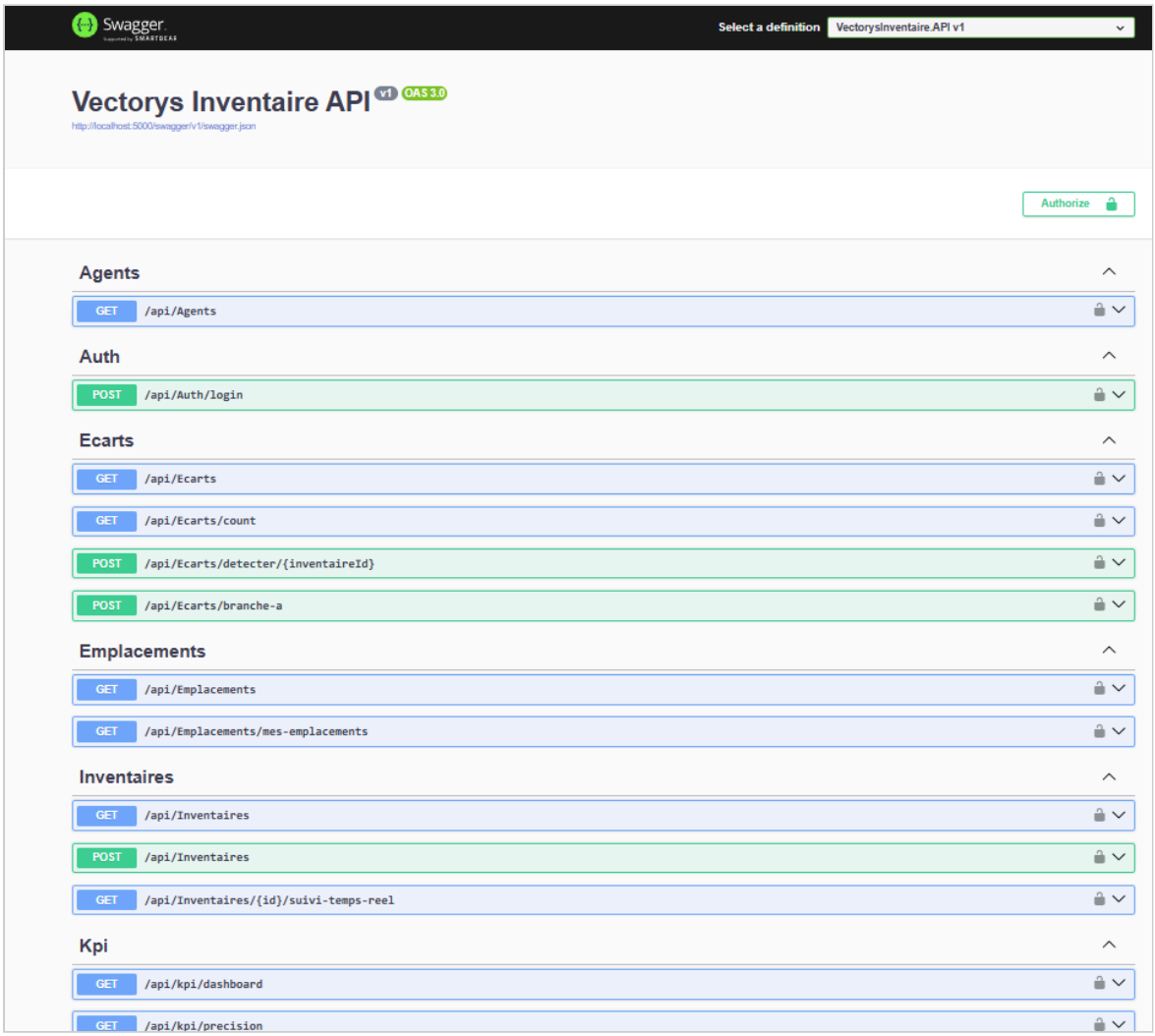


Figure 5.2 — Point d'entrée des tests API : interface Swagger

5.2.2 Jeu de données Excel de référence

Un fichier reproductible (`scripts/test-import-stock.xlsx`), généré par un petit outil .NET, structure un inventaire de démonstration :

Emplacement	Agent	Contenu US (quantités)	Scans pour TERMINE
TEST-A01	AG001	US-T001 ×2 ; US-T002 ×1	3
TEST-A02	AG001	US-T003 ×2	2
TEST-B01	AG002	US-T101 ×1 ; US-T102 ×2	3
TEST-B02	AG002	US-T201 ×1	1

Résultat d'import attendu : 4 emplacements, 6 lignes de stock théorique, répartition `{"AG001": 2, "AG002": 2}`. Ce jeu permet de tester à la fois l'assignation stricte et l'auto-terminaison.

[Insérer ici une capture du fichier Excel de test ou du rapport d'import]

Figure 5.3 — Jeu de données Excel et/ou rapport d'assignation

5.3 Tests d'API (Swagger et Postman)

Les tests d'intégration API valident le contrat HTTP indépendamment de l'interface graphique. La procédure type est la suivante.

1. Obtenir un JWT superviseur via `POST /api/auth/login` (email + mot de passe).
2. Créer un inventaire (`POST /api/inventaires`) et noter `inventaireId` / `passageC1Id`.
3. Importer le stock (`POST /api/passages/{id}/import-stock`, multipart).
4. Vérifier `GET /api/emplacements?passageId=…`.
5. Obtenir un JWT agent (code personnel) et appeler `GET /api/emplacements/mes-emplacements`.
6. Enregistrer des scans (`POST /api/scans`) jusqu'à *TERMINE*.
7. Déclencher `POST /api/ecarts/detecter/{inventaireId}` puis consulter la liste.
8. Interroger `GET /api/kpi/dashboard` avec filtre inventaire.

ID	Cas de test API	Attendu	Résultat
T-API-01	Login superviseur valide	200 + token JWT	**OK**
T-API-02	Login agent code invalide	401	**OK**
T-API-03	GET inventaires sans token	401	**OK**
T-API-04	Agent appelle endpoint superviseur	403	**OK**
T-API-05	Création inventaire + C1 auto	201 + passage C1	**OK**
T-API-06	Import Excel conforme	emplacements + stocks créés	**OK**
T-API-07	Import CodeAgent manquant / inconnu	rejet / message explicite	**OK**
T-API-08	Scan jusqu'au quota	statut TERMINE	**OK**
T-API-09	Scan au-delà du quota	erreur métier	**OK**

T-API-10	Batch offline (doublons)	idempotence / compteurs sync	**OK**
T-API-11	Détection écarts après C1	MANQUANT / SURPLUS selon cas	**OK**
T-API-12	Branche A	passage C2 ciblé + écarts traités	**OK**
T-API-13	KPI dashboard	DTO agrégé cohérent	**OK**

[Insérer ici une capture Postman : login + réponse JWT, ou collection]

Figure 5.4 — Exemple de test d'intégration API (Postman)

5.4 Scénario bout-en-bout : import et comptage

Le scénario nominal de recette reprend le guide d'import/scan. Il constitue le test E2E principal du projet.

> **Objectif.** Vérifier qu'un inventaire créé côté superviseur peut être compté correctement par deux agents distincts, avec auto-terminaison et isolation des tâches.

5.4.1 Procédure

1. **Démarrer l'API** et contrôler Swagger (`http://localhost:5000/swagger`).
2. **Superviseur** : se connecter, créer un inventaire, importer `test-import-stock.xlsx`.
3. **Contrôle SQL** : les emplacements TEST-* sont associés aux bons `CodePersonnel`.
4. **Agent AG001** : ne voit que TEST-A01 et TEST-A02 ; scanne TEST-A01 jusqu'à TERMINE (US-T001×2 puis US-T002×1) ; un scan supplémentaire est refusé.
5. **Agent AG002** : ne voit que TEST-B* ; termine TEST-B01 et TEST-B02 selon quotas.
6. **Contrôle SQL final** : statut TERMINE et nombre de scans cohérents avec les quantités théoriques.

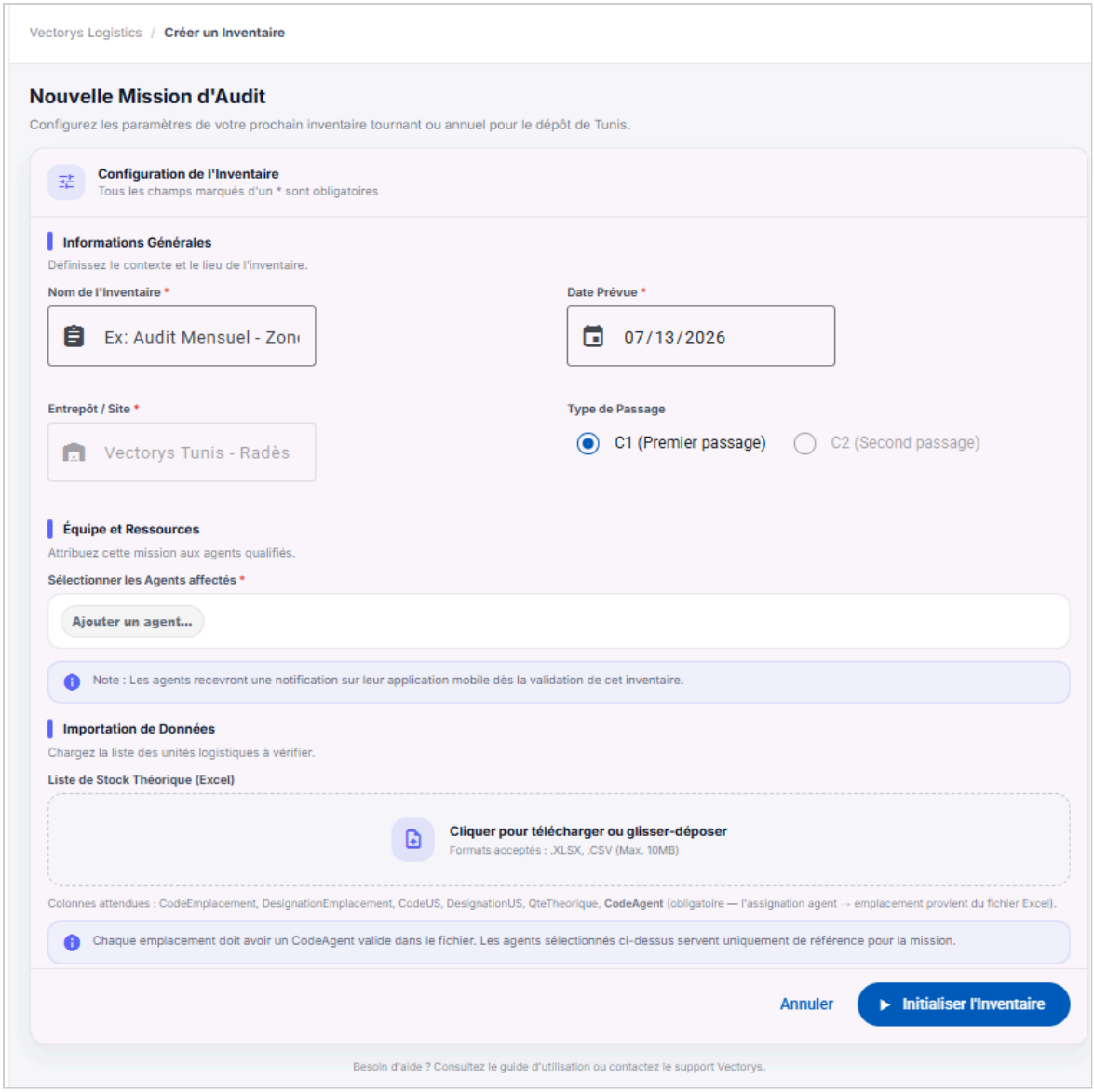


Figure 5.5 — Étape superviseur : création / configuration avant import de test



Figure 5.6 — Étape agent : liste filtrée des emplacements assignés

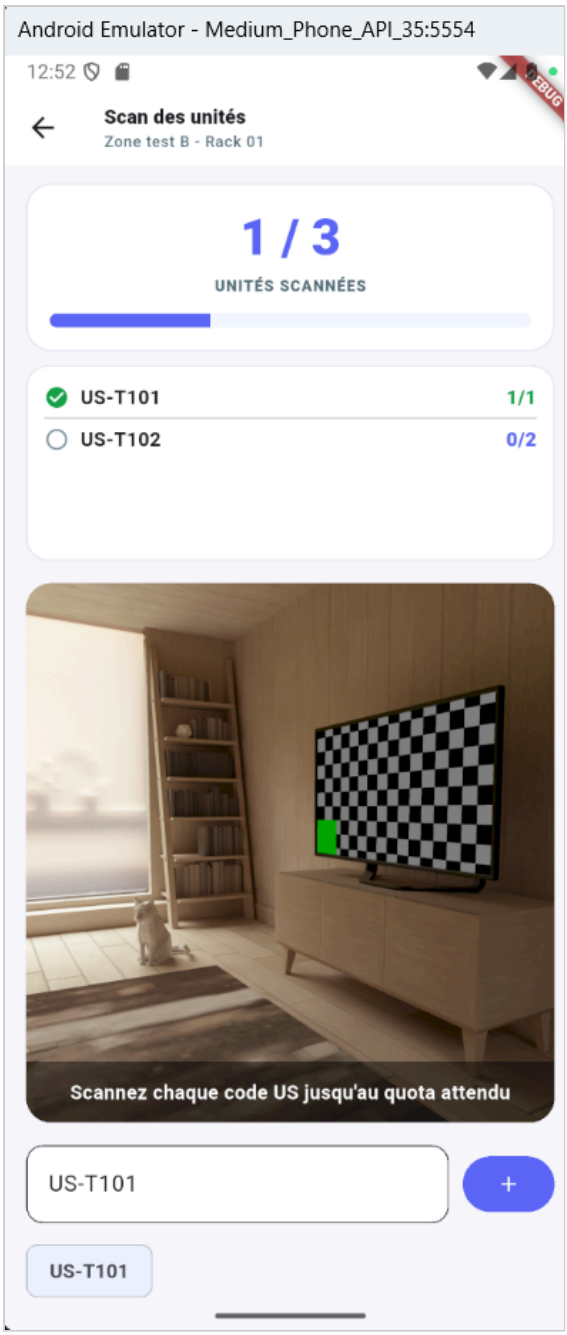


Figure 5.7 — Étape agent : progression du scan et quotas

5.4.2 Résultats attendus (critères d'acceptation)

Critère	Mesure	Statut
Import complet	4 emplacements / 6 stocks / 2+2 assignations	**Validé**
Isolation AG001 / AG002	Aucun emplacement croisé visible	**Validé**
Auto-terminaison	TERMINE sans bouton « fin manuelle »	**Validé**
Quota strict	Message d'erreur sur sur-scan	**Validé**
Persistance	Cohérence SSMS (scans vs QteTheorique)	**Validé**

[Insérer ici une capture SSMS du SELECT de vérification post-scan]

Figure 5.8 — Vérification base de données après scénario E2E

5.5 Tests mobile, offline et supervision

5.5.1 Mode hors ligne

Le test offline simule une coupure réseau pendant la boucle de scan :

1. Activer le mode avion (ou couper le Wi-Fi) après ouverture d'un emplacement.
2. Scanner plusieurs US : les enregistrements doivent rester en file SQLite locale.
3. Rétablir le réseau : synchronisation automatique ou manuelle via `POST /api/scans/batch`.
4. Vérifier l'absence de doublons côté serveur et la mise à jour des statuts d'emplacement.

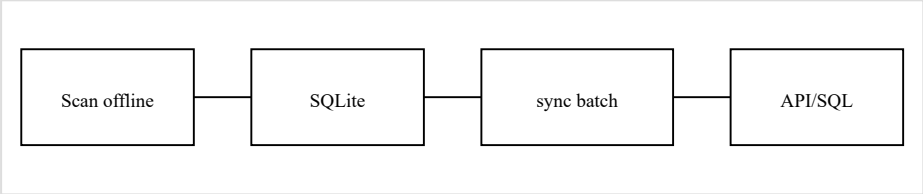


Figure 5.9 — Chaîne vérifiée lors des tests offline

ID	Cas offline	Attendu	Résultat
T-OFF-01	Scan sans réseau	Pas d'erreur bloquante ; file locale	**OK**
T-OFF-02	Retour réseau	Sync réussie ; bannière à jour	**OK**
T-OFF-03	Re-sync accidentelle	Pas de double comptage serveur	**OK**

5.5.2 Supervision et KPI

Côté web, la validation porte sur :

- le suivi temps réel (SignalR / endpoint de suivi) pendant les scans agents ;
- la détection d'écarts après terminaison C1 et le déclenchement de la branche A ;
- l'affichage du dashboard KPI (précision, performance, qualité, WMS) pour l'inventaire de test.

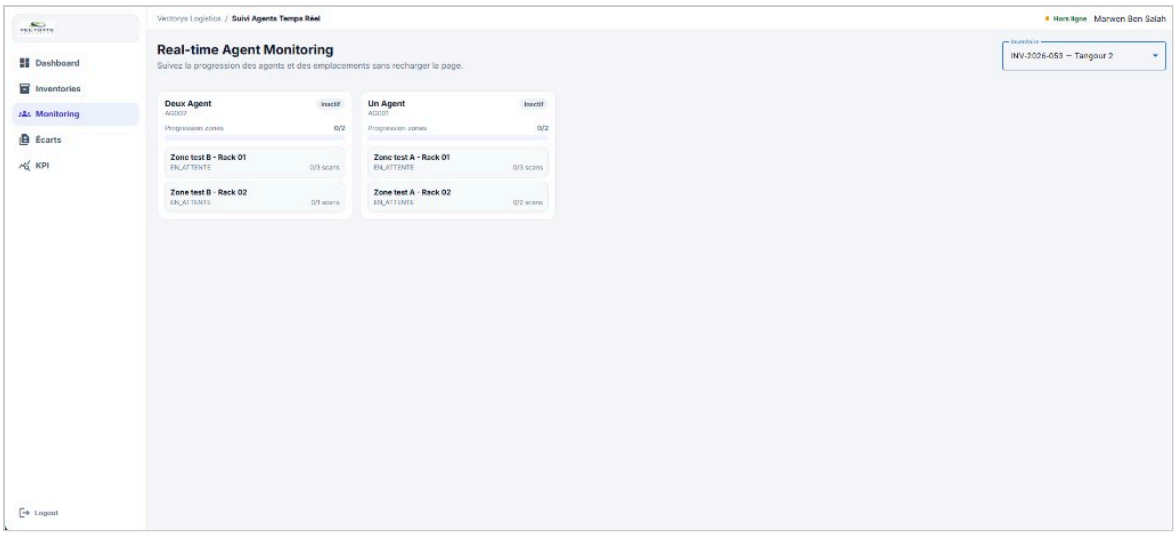


Figure 5.10 — Contrôle superviseur : suivi d'avancement

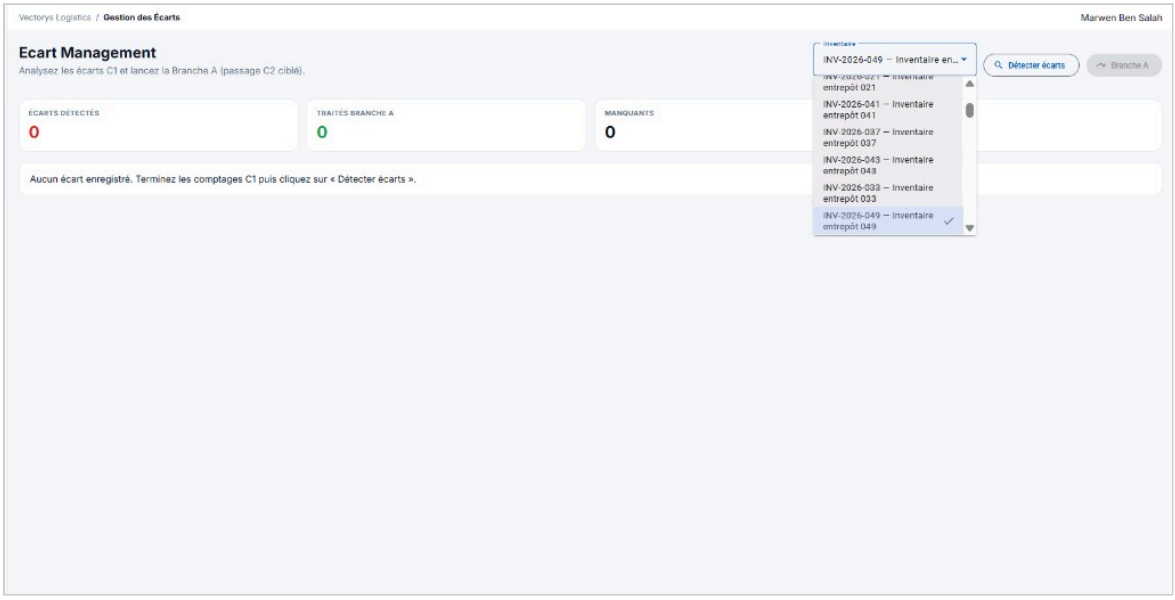


Figure 5.11 — Contrôle superviseur : écarts détectés

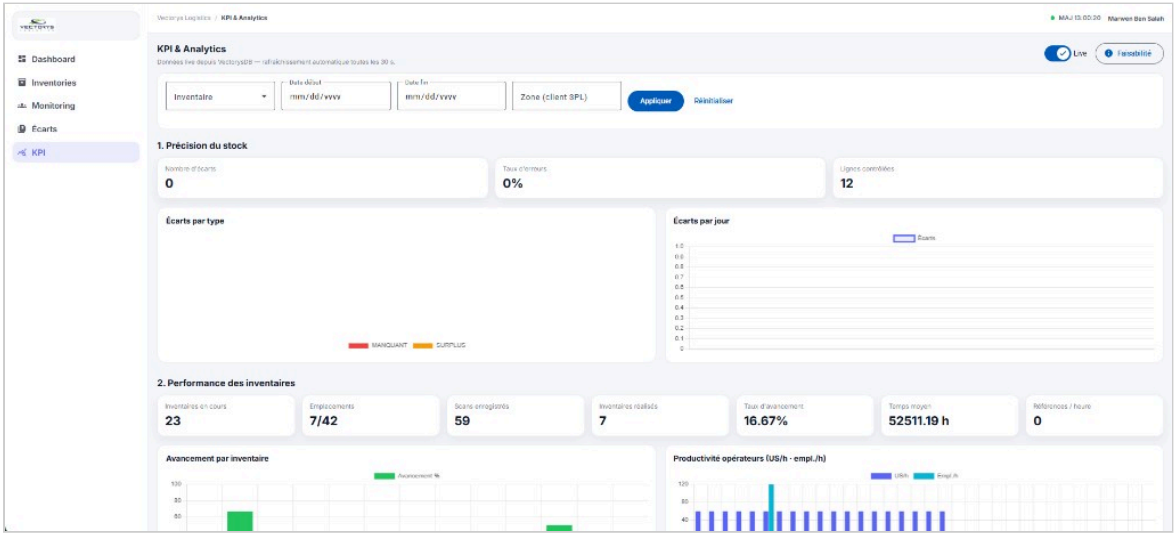


Figure 5.12 — Contrôle superviseur : indicateurs KPI

5.6 Matrice de couverture des exigences

Le tableau suivant relie les familles d'exigences fonctionnelles (chapitre 2) aux scénarios de test exécutés.

Exigences (famille)	Scénarios / tests	Couverture
RF-01 … RF-04 Authentification	T-API-01 à T-API-04 ; login web/mobile	**Couvert**
RF-05 … RF-09 Inventaires / passages	T-API-05 ; Fig. 5.5	**Couvert**
RF-10 … RF-14 Import / assignation	T-API-06/07 ; guide Excel ; E2E §5.4	**Couvert**
RF-15 … RF-20 Comptage terrain	T-API-08/09 ; Fig. 5.6–5.7 ; E2E	**Couvert**
Offline / sync	T-OFF-01 à T-OFF-03 ; T-API-10	**Couvert**
RF-21 … RF-24 Écarts	T-API-11/12 ; Fig. 5.11	**Couvert (Branche A)**
RF-25 … RF-27 KPI / temps réel	T-API-13 ; Fig. 5.10 / 5.12	**Couvert**

Cette matrice confirme que le périmètre prioritaire du backlog a fait l'objet d'une validation explicite. Les extensions (clôture inventaire formalisée, export Excel final, branche B globale) continuent d'être éprouvées lors des itérations de consolidation et du déploiement local.

5.7 Tests non fonctionnels

Critère (RNF)	Vérification réalisée	Observation
Sécurité / rôles	Accès refusés sans JWT ou hors policy	Policies SuperviseurOnly / AgentOnly effectives
Confidentialité tokens	TTL 8 h agent / 24 h superviseur	Conforme conception
Robustesse import	Fichier volumineux limité (50 Mo), validation colonnes	Rejets explicites
Disponibilité offline	Scans en file locale puis sync	Fonctionnel sur parcours testé
Temps réel	Notifications hub pendant scan	Suivi utilisable en démo

Maintenabilité API	Swagger + messages d'erreur middleware	Facilite le diagnostic

Des tests de charge massifs (milliers d'emplacements simultanés) n'entrent pas dans le périmètre du stage ; en revanche, les index KPI (sprint 7) et le batch de sync préparatoire ont été conçus pour limiter les risques de saturation lors d'un inventaire réel.

5.8 Synthèse des résultats et limites

5.8.1 Bilan

- Le **chemin critique C1** (création → import → scan → TERMINE → contrôle BDD) est validé de bout en bout.
- La **séparation des rôles** et l'**assignation par CodeAgent** sont stables.
- Le **mode offline** et les **KPI de base** répondent aux besoins de démonstration et de pilotage.
- La **branche A** (recomptage ciblé) a été vérifiée via API et interface écarts.

5.8.2 Limites assumées

- La couverture de tests *automatisés* unitaires reste partielle : la valeur immédiate a été placée sur les scénarios d'intégration et E2E, plus représentatifs du métier terrain.
- Les figures de déploiement LAN (portail et APK pointant vers l'IP serveur) seront consolidées lors de la mise en service locale (cf. placeholders 4.17 et 4.18).
- Certains indicateurs KPI restent partiels faute de données métier riches (valeur monétaire, occupation WMS maximale, etc.).

> Ces limites n'invalident pas la recette du cœur fonctionnel : elles orientent plutôt les travaux post-rapport (automatisation, durcissement S6/S8, déploiement serveur local S9).

[Insérer ici une capture de démonstration / recette avec l'encadrant (optionnel)]

Figure 5.13 — Séance de validation / démonstration

Conclusion

Ce chapitre a formalisé la stratégie de test de Vectorys Inventaire : environnement contrôlé, jeux de données Excel reproductibles, batterie de cas API, scénario E2E import/comptage, validation offline et supervision KPI, matrice de couverture des RF et revue non fonctionnelle. Les résultats montrent que le cycle inventaire multi-canal est opérationnel pour une exploitation en conditions de démonstration et de déploiement local. Les perspectives d'évolution (automatisation accrue, finalisation des workflows de

clôture/export, mise en production sur serveur d'entreprise) seront reprises dans la conclusion générale du rapport.